8253jang@daum.net
장희정

React의 State란?

컴포넌트 내부에서 관리되는 동적인 데이터이다.
컴포넌트의 상태를 나타내며, 사용자 입력 등에 따라 변경될 수 있다.
state가 변경되면 리액트는 자동으로 해당 컴포넌트와 자식 컴포넌트를 다시 렌더링 한다.
useState() 훅을 통해 state 상태를 관리할 수 있다.

리액트 훅(Hooks)
함수형 컴포넌트에서 상태와 생명주기 기능을 사용할 수 있도록 해주는 기능으로**다양한 종류의 훅이** 있다. 대표적으로 **useState, useEffect,useContext, useReducer,useCallback, useMemo, useRef** 등이 있다.

State 선언

state 변수와, state 값을 변경할 함수 이름을 함께 선언하며, 우변에는 초기값을 useState() 의 괄호안에 작성한다. - **useState 사용을 위해 useState 모듈 추가**

```
Import React, { useState } from'react';
```

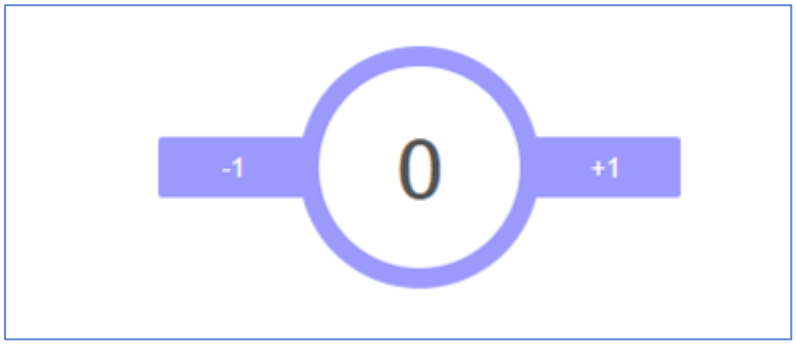
[사용법]

const [상태 값 저장 변수, 상태 값갱신**함수**] = useState(상태 초기 값);

[예제]

```
const [no, setNo] = useState(0);
```

useState실습



8253jang@daum.net
장희정

```
3   import './EX01_Count.css';
4   const Ex01_Count = () => {
5       const [no, setNo] = useState(0); //0은 no초기값 /   setNo는 값변경할때 사용하는 함수
6       let i=0;
7       const minusFn = ()=>{
8         setNo(no-1);
9         i--;
10      }
11
12      const plusFn = ()=>{
13          setNo(no+1);
14          i--;
15      }
16
17      return (
18          <div className='countStyle'>
19              <button onClick={minusFn}>빼기</button>
20              <span>{no}/{i}</span>
21              <button onClick={plusFn}>더하기</button>
22          </div>
23      );
24  };
25
26  export default Ex01_Count;
```

☞ 전역필드 vs useState

step04-state > src > Ex01_Count.jsx > Ex01_Count

```
1   import React, { useState } from 'react';
2   import "./Ex01_Count.css";
3   let i=0;
4   const Ex01_Count = () => {
5       console.log("call....")
6
7       const [ no , setNo ]  = useState(0); //no변수,  setNo는 함수
8
9       //더하기
10       const plusFun =()=>{
11           i++;
12           setNo(no+1);
13           console.log(i)
14       }
15
16      //빼기
17      const minusFun =()=>{
18          i--;
19          setNo(no-1);
20          console.log(i)
21      }
22       return (
23           <div className='Ex01_Count'>
24               <button onClick={minusFun}>빼기</button>
25               <span>i  ={i} / no = {no} </span>
26               <button onClick={plusFun}>더하기</button>
27           </div>
28       );
29  };
30
31  export default Ex01_Count;
```

전역필드라면?

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMI

오후 3:39:58 [vite] (client) hmr update

Vite + React

localhost:5173

빼기 i =5 / no = 5 더하기

실행결과 동일하게 동작하는 것 처럼 보인다.

중요
: 컴포넌트의 상태(state)를 리액트가 관리하고
상태가 바뀌면 컴포넌트를 자동으로 다시 랜더링한다.

전역필드 i와 useState 로 관리되는 no가 동일해보이지만
현재 no의 값이 변경되어 화면을 다시 랜더링 하면서
i와 no가 동일해 보인다.
만약, no를 지우고 let i 선언한 상태에서
i++ or i--를 해보면 화면에 다시 그려지지 않는다.!

8253jang@daum.net
장희정

State 사용하기 – Form01

EX02_Form1.jsx 생성 및 input 태그 작성

```
const EX02_Form1 = () => {
    const inputName =(e)=>{
        console.log(e.target.value)
    }
    return (
        <div>
            <h2>폼 입력값 state Test</h2>
            이름 :<input type="text" onChange={inputName}/>
        </div>
    );
};

export default EX02_Form1;
```

name이라는 state를 정의하여 입력값을 담기

```
import React from 'react';
import { useState } from 'react';

const EX02_Form1 = () => {
    const [name,setName] = useState("");

    const inputName =(e)=>{
        console.log(e.target.value)
        setName(e.target.value);
    }
    return (
        <div>
            <h2>폼 입력값 state Test</h2>
            이름 :<input type="text" value={name} onChange={inputName}/><br/>

        </div>
    );
};
```

나이 입력폼 추가해보자.

```
4   const EX02_Form1 = () => {
5       const [name,setName] = useState("");
6       const [age,setAge] = useState(0);
7
8       const inputName =(e)=>{
9           console.log(e.target.value)
10          setName(e.target.value);
11      }
12      return (
13          <div>
14             <h2>폼 입력값 state Test</h2>
15             이름 :<input type="text" value={name} onChange={inputName}/><br/>
16             나이 :<input type="text" value={age} onChange={(e)=>setAge(e.target.value)}/>
17          </div>
18      );
19  };
```

State 사용하기 –Ex03_Form02

회원정보를 입력 받는 폼을 정의하고 입력된 정보를 profile이라는 하나의 object로 state 지정

Ex03_Form2.jsx 생성 및 input 태그 작성 이름, 나이, 이메일에 각각 입력을 하면 inputUpdate 함수 호출 inputUpdate 함수는 입력한 값의 name, value를 콘솔에 출력한다.

객체 비구조화 할당 (Object Destructuring Assignment)

const { name, value } = e.target;

e.target에 저장된 name, value 속성에 담긴 값을 비구조화 할당 방식을 통해 추출

8253jang@daum.net
장희정

```react_ex03_form2.jsx
import { useState } from 'react';

const Ex03_Form2 = () => {
    const [profile, setProfile]= useState({
        name:"",
        age:"",
        email:"",
    })

    const inputUpdate =(e)=>{
        const {name, value} = e.target;
        console.log(name, value);
    }
    return (
        <div>
            <h2>폼 입력값 state Test - Profile</h2>
             이름: <input type="text" name="name" value={profile.name} onChange={inputUpdate} />
             <br></br>
             나이: <input type="text" name="age" value={profile.age} onChange={inputUpdate} />
             <br></br>
             이메일: <input type="text" name="email" value={profile.email} onChange={inputUpdate} />
        </div>
    );
};

export default Ex03_Form2;
```

state에 Object 저장

구조분해할당

state 값을 쓰지 않았기 때문에 input에 값을 입력해도 화면에 입력값이 보이지는 않는다.

State에 값 담기

inputUpdate 함수에 profile state 값을 담기 위한 코드 추가한다.

전개연산자(spread operator)를 사용하여 값을 담는다.

전개 연산자(spread operator)

전개 연산자는 배열이나 객체의 요소를 개별요소로 분리할 때 사용하는 연산자이다.

객체 값을 복사할 때 활용한다.

```
setProfile({
    ...profile,
    [name]: value,
});
```

...profile: 기존 profile에 담긴값을 그대로 가져온다.

[name]: value,: 새롭게 추가된 값은 바꿔준다.

8253jang@daum.net
장희정

[]를 사용하지 않으면 문자열 리터럴 'name'으로 취급되어 name이라는 속성이 추가된다.
[]사용하면 name변수의 값이 속성이름이 된다. 즉 동적으로 속성이름을 결정할수 있다.

```
11      const inputUpdate =(e)=>{
12        const {name, value} = e.target;
13        console.log(name, value);
14
15        setProfile({
16         ...profile,
17         [name] : value,
18        })
19      }
20      return (
21          <div>
22            <h2>폼 입력값 state Test - Profile</h2>
23             이름: <input type="text" name="name" value={profile.name} onChange={inputUpdate} />
24             <br></br>
25             나이: <input type="text" name="age" value={profile.age} onChange={inputUpdate} />
26             <br></br>
27             이메일: <input type="text" name="email" value={profile.email} onChange={inputUpdate} />
28          </div>
29      );
30  };
```

조건부 랜더링

state 값에 따라 화면에 보여줄 요소를 다르게 하는 것
삼항 연산자를 활용하는 것이 일반적이다.

삼항연산자

삼항연산자는 조건에 따라 실행할 내용을 구분할 수 있도록 하는 연산자로서 if, else 와 비슷한 기능을 한다. 표현이 간결하기 때문에 조건부 렌더링에 많이 활용된다.

```
[조건] ? 실행블록1(참인경우) : 실행블록2(거짓인경우)
```

- condition 변수 값에 따라 참 또는 거짓 출력

```
function ConditionalRendering1() {
  const condition = true;
  return (
    <>
      <h2>ConditionalRendering1.jsx</h2>
      {condition ? <h2>참</h2> : <h2>거짓</h2>}
    </>
  );
}
export default ConditionalRendering1;
```

조건부 렌더링 예제

조건을 따질 변수를 state로 지정하여 값이 바뀜에 따라 화면에 보여지는 내용을 바꾼다.

버튼을 클릭할 때마다 isLogin의 반대 값을 isLogin 값으로 저장한다.

로그인상태(isLogin=true ⇒ Logout), 로그아웃상태(isLogin=false ⇒ Login) 출력한다.

```
2   import { useState } from 'react';
3
4   const Ex04_ConditionRendering = () => {
5       const [isLogin, setIsLogin] = useState(false);
6       return (
7           <div>
8               <h3>ConditionRendering Test</h3>
9               <button onClick={()=>setIsLogin(!isLogin)} >
10                  {isLogin? "Logout" : "Login"}
11              </button>
12          </div>
13      );
14  };
15
16  export default Ex04_ConditionRendering;
```

8253jang@daum.net
장희정

참고)https://react.dev/reference/react/useState

Basic useState examples

1. Counter (number) 2. Text field (string) 3. Checkbox (boolean) 4. Form (two variables)

Example 4 of 4: Form (two variables)

You can declare more than one state variable in the same component. Each state variable is completely independent.

App.js

Download Reset Fork

```
import { useState } from 'react';

export default function Form() {
  const [name, setName] = useState('Taylor');
  const [age, setAge] = useState(42);

```

Taylor

Increment age

Hello, Taylor. You are 42.